一、填空题（每题 2 分，共 20 分）2020-2021年

1. 对某距离进行 6 次观测，其结果分别为：95.535 m，95.548 m，95.520 m，95.546 m，95.550 m，95.537 m，则此段距离的平均值为 95.539 m，观测值的中误差 m 为 11.2 mm。

2. 施工测量中，平面点位的测设方法主要包括 直角坐标法，极坐标法，角度交会法，距离交会法，全站仪坐标法，GPS RTK 法（任选三）。

3. 施工测量指各种工程在施工阶段所进行的测量工作，其所必须遵循的原则为 从整体到局部/ 先控制后细部，步步有检核。

4. 用一般角度测设方法测设出角度∠ABC 后，采用经纬仪多测回测量其角度均值为 63° 33′ 47″，已知其角度设计值为 63° 33′ 30″，B 至 C 的水平距离为 95.339 m，则改正该角值的垂距为 7.8 mm，改正方向为 向内。

5. 线路测量中，定测阶段的测量工作主要有 中线测量，线路纵断面测量，线路横断面测量。

6. 带缓和曲线的圆曲线详细测设中，切线支距法又称为直角坐标法，其坐标系以 ZH 或 HZ 为坐标原点，以 ZH (HZ) 切线 为 x 轴，以 过原点半径 为 y 轴。

7. 桥梁施工测量中，墩台中心定位的方法主要有 直接丈量法，偏角法，导线法，极坐标法，前方交会法，GPS RTK 法（任选三）。

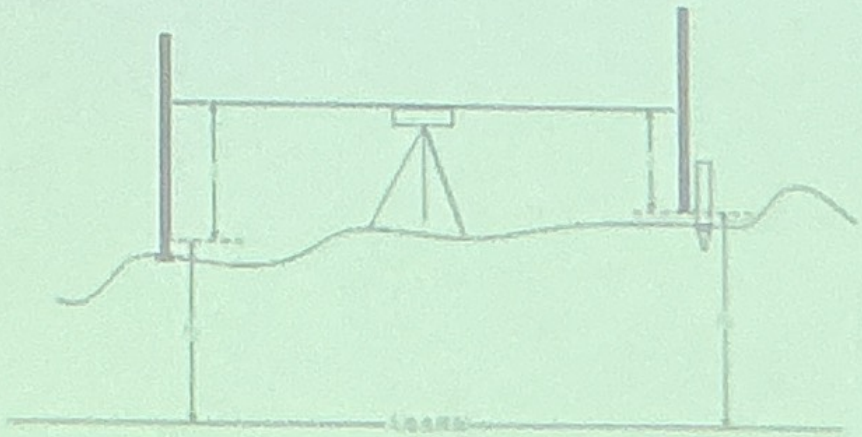
8. 隧道自两端洞口相向开挖，在贯通面上，两条中线出现偏差即为贯通误差，其可分为 纵向贯通误差，横向贯通误差 和 高程贯通误差。

9. 测定建筑物及其地基在建筑物荷重和外力作用下随时间而变形的工作为变形监测，其内容主要包括 沉降观测，位移观测，倾斜观测，裂缝观测，挠度观测（任选三）。

10. 用前方交会法测得一烟囱的其顶部中心坐标为 x_1 = 120.604 m y_1 = 127.008 m，底部中心坐标为 x_2 = 120.673 m y_2 = 126.927 m，则该建筑物的倾斜值为 0.106 m。

二、简答题（每题 5 分，共 20 分）

11. 绘图说明测设已知高程的一般方法。



已知水准点 A 高程为 H_A，待测设高程点 B 设计高程为 H_B，A 水准尺读数为 a，B 点上前视读数应为 $b=H_A+a-H_B$。上下移动 B 点上水准尺，使其读数为 b，则尺底高程即为 H_B。

12. 简述圆曲线的主点测设方法。

将经纬仪安置在交点上，照准 ZY 方向的交点或转点，自交点沿视线方向量取切线长 T，则得曲线起点 ZY。再将望远镜照准 YZ 方向上的交点或转点，在此方向量取切线长 T，得曲线终点 YZ。沿分角线方向量取外矢距 E_0，得曲线中点 QZ。

13. 隧道洞外施工控制网的主要任务是什么？洞外平面控制测量的方法有哪些？

进行隧道地面控制测量的主要任务是提供各个洞口控制点的平面坐标和水准点高程，以便将设计坐标、方向和高程导入地下，指导各个工作面的掘进方向和坡度，保证隧道按设计精度正确贯通。

方法：（1）直接定线法；（2）导线测量法；（3）GPS 测量法。

14. 何为水平位移监测，其观测方法主要有哪些？

建筑物的位置在水平方向上的变化为水平位移。水平位移检测是测定建筑物的平面位置随时间变化的位移量。

方法：导线测量法，极坐标法，前方交会法，基准线法，正倒垂线法，测小角法，GPS 测量法等（至少 3 种方法）

三、计算题（共 60 分）

15. 附合导线测量中，对 5 个右角在等精度观测条件下各观测了 2 个测回，其中一测回角度的中误差为 $m_\beta=\pm 23''$，试求（1）导线角度闭合差的中误差 m_{f_β}；（2）使导线角度闭合差的中误差 $m_{f_\beta} \leqslant \pm 30''$，则至少观测几个测回？ (10 分)

（1）2 测回角度均值中误差为 $m_\beta = m_\beta/\sqrt{n} = \pm 23/\sqrt{2} = \pm 16.3''$，$n$ 为测回数，……2 分

导线角度闭合差 $f_\beta = \alpha_{始} - \sum_1^n \bar{\beta} + m\cdot 180° - \alpha_{终}$，$m$ 为右角个数

导线角度闭合差的中误差 $m_{f_\beta} = m_\beta \cdot \sqrt{m} = m_\beta\sqrt{m/n} = \pm 36.4''$ ……4 分

（2） $m_{f_\beta} = m_\beta\sqrt{m/n} \Rightarrow n = m\cdot\left(\frac{m_\beta}{m_{f_\beta}}\right)^2 \geqslant 2.9$，则至少观测 3 个测回。 ……4 分

教材 P211

16. 某曲线的半径 $R = 1000$ m，线路右转角为 $\alpha_右 = 10°\ 18'\ 20''$，缓和曲线长度为 $l_0 = 60$ m，交点里程为 DK180+475.20，试求： (25 分)

（1）曲线的综合要素和主点里程；

（1）曲线的综合要素和主点里程：

……共 15 分

$p = \frac{l_0^2}{24R} = 0.150$ m，$m = \frac{l_0}{2} - \frac{l_0^3}{240R^2} = 29.999$ m，$\beta_0 = \frac{l_0}{2R}\cdot\frac{180°}{\pi} = 1°\ 43'\ 7.9''$ ……各 1 分

$T = m + (R+p)\cdot\tan\frac{\alpha}{2} = 120.189$ m，$L = R(\alpha - 2\beta_0)\frac{\pi}{180°} + 2l_0 = 239.866$ m ……各 2 分

$E_0 = (R+p)\cdot\sec\frac{\alpha}{2} - R = 4.208$ m，

$q = 2T - L = 0.512$ m ……1 分

主点里程 ……各 1 分

JD	DK18+475.200
ZH	DK18+355.011
HY	DK18+415.011
QZ	DK18+474.944

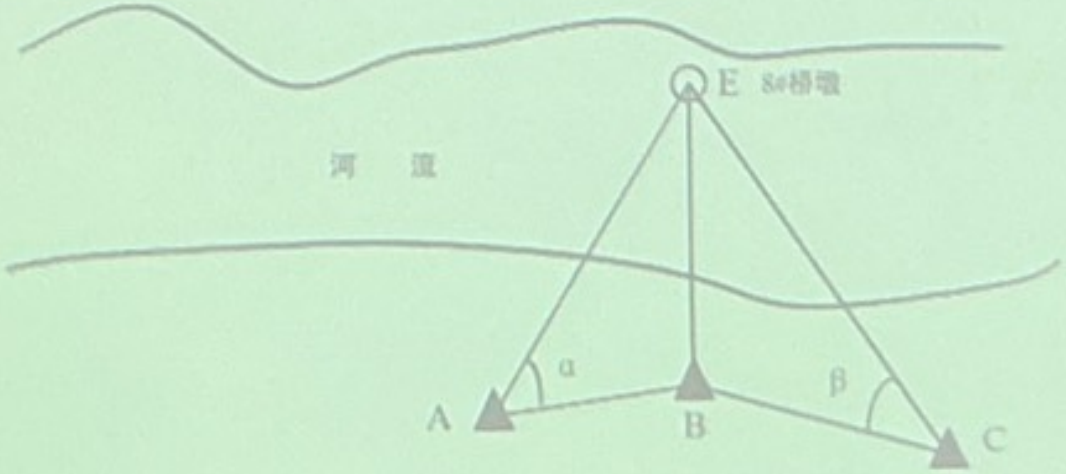
（2）切线支距法测设前半个曲线的详细测设数据。 ……共 10 分

（缓和曲线每隔 10 m，圆曲线上按里程为 20 m 的倍数）

桩号	曲线长 / m	切线距离 x / m	支距 y / m	相邻间弦长 / m
ZH DK18+355.011	0.000	0.000	0.000	0.000
DK18+365.011	10.000	10.000	0.003	10
DK18+375.011	20.000	20.000	0.022	10
DK18+385.011	30.000	30.000	0.075	10
DK18+395.011	40.000	39.999	0.178	10
DK18+405.011	50.000	49.998	0.347	10
HY DK18+415.011	60.000	59.995	0.600	10
DK18+420	64.989	64.981	0.762	4.989
DK18+440	84.989	84.960	1.662	20
DK18+460	104.989	104.918	2.960	20
QZ DK18+474.944	119.933	119.811	4.191	14.944

17. 角度前方交会法是桥梁墩台中心测设的常用方法。某直线桥桥墩在放样前已经完成了施工平面控制网，各控制点坐标以及 8 号水中桥墩中心点 E 的设计坐标分别在下表中给出。

点号	坐标 X / m	坐标 Y / m	备注
A	-128.512	-192.689	控制点
B	0.000	0.000	控制点
C	-230.336	271.412	控制点
E	180.458	0.000	桥墩中心



A-B 方位角：$\alpha_{AB}=\arctan\dfrac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=56°\ 17'\ 57''$ ……2 分

A-E 方位角：$\alpha_{AE}=\arctan\dfrac{y_E-y_A}{x_E-x_A}=31°\ 56'\ 59''$ ……2 分

夹角：$\alpha=\alpha_{AB}-\alpha_{AE}=24°\ 20'\ 58''$ ……2 分

C-B 方位角：$\alpha_{AB}=\arctan\dfrac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=326°\ 32'\ 50''$ ……2 分

C-E 方位角：$\alpha_{AE}=\arctan\dfrac{y_E-y_A}{x_E-x_A}=310°\ 19'\ 12''$ ……2 分

夹角：$\beta=\alpha_{CE}-\alpha_{CB}=16°\ 13'\ 38''$ ……2 分

方法：在 A 点架设仪器，后视 B 点，反拨角度 α =24° 20′ 58″，得 AE 方向；在 C 设仪器，后视 B 点，正拨角度 β =16° 13′ 38″，得 CE 方向，则 AE 与 CE 交为桥墩中心 E。 ……3 分

8. 某大坝上纵向设置有 4 个沉降观测点，其沉降观测结果如下表所示。

沉降观测成果表

点号	首期成果 (2020-4-1)	第 2 期成果 (2020-5-1)			第 3 期成果 (2020-8-1)		
	H_0 (m)	H_1 (m)	本次沉降量 S (mm)	累计沉降量 ΣS (mm)	H_2 (m)	本次沉降量 S (mm)	累计沉降量 ΣS (mm)
1	507.5954	507.5912	4.2	4.2	507.5865	4.7	8.9
2	507.5533	507.5473	6.0	6.0	507.5453	2.0	8.0
3	507.5696	507.5632	6.4	6.4	507.5622	1.0	7.4
4	507.6068	507.6015	5.3	5.3	507.5969	4.6	9.9
静荷载	100 t/m²	150 t/m²			150 t/m²		
本次平均沉降速率 (mm/月)	–	5.5			1.0		